Consultora C.R.A.A - Cita Parroquial en la Clínica Inmaculada Concepción

Sara Arévalo 20255938, Nathaly Avilés 20255750, Natalia Díaz 20255867, Jessica González 20255765, Víctor Solano 20255966

Escuela Superior de Economía y Negocios

Requerimientos y Prototipado

Ing. Patricia Flores

Domingo, 8 de noviembre del 2026

Índice

E1: Requerimientos del negocio _____ **¡Error! Marcador no definido.**
E2: Modelado de la solución_____ 14
E3: Backlog priorizado _____ 38
E4: Prototipo navegable _____ 40
E5: Evidencia de validación_____ 41
E6: Trazabilidad _____ 42
Declaración de IA_____ 45
Evidencias fotográficas _____ 48

E1: Requerimientos del negocio

El cliente seleccionado es la Clínica Inmaculada Concepción, la cual ofrece servicios de medicina general, medicina interna, fisioterapia, farmacia y enfermería.

Problema

La clínica ofrece cinco servicios, tiene un edificio anexo con horario de sábado y publica WhatsApp y teléfono como canales de contacto.

Si las citas se manejan solo por esos canales, el paciente debe esperar respuesta, la recepción atiende todo a mano y un cupo liberado se pierde. Afecta a pacientes por la espera, a recepción por la carga y a profesionales por el tiempo sin usar.

Tabla 1.

Alcance

Qué se deja dentro	Qué se deja fuera
Registro, disponibilidad, agendamiento, reprogramación y cancelación	Expediente clínico y recetas
Agenda de recepción y de profesionales	Cobros, facturación y seguros
Recordatorios y lista de espera	Telemedicina
Reportes básicos	Inventario y venta de farmacia

Fuente. Elaboración propia

Tabla 2.

Actores

Actor	Tipo	Objetivo
Paciente o responsable	Primario	Obtener y mantener una cita sin esperar respuesta
Recepcionista	Primario	Administrar la agenda y atender a quien llama o escribe

Profesional de salud	Primario	Conocer sus citas y controlar su horario
Administrador de la clínica	Secundario	Definir reglas y revisar indicadores
Servicio de mensajería	Sistema externo	Entregar confirmaciones y recordatorios

Fuente. Elaboración propia

Requerimientos funcionales (RF)

RF-01. Registro de pacientes

Requerimiento: Registrar paciente con nombre, documento, teléfono y correo opcional; un responsable puede registrar a un menor.

Actor: Paciente.

Criterio verificable: Sin nombre, documento o teléfono no se crea la cuenta.

RF-02. Consulta de disponibilidad

Requerimiento: Consultar horarios libres por servicio, profesional y fecha, mostrando el edificio.

Actor: Paciente.

Criterio verificable: Solo aparecen horarios sin cita ni bloqueo.

RF-03. Agendamiento de citas

Requerimiento: Agendar en un horario libre y mostrar confirmación con fecha, hora, servicio, profesional y edificio.

Actor: Paciente.

Criterio verificable: La cita aparece de inmediato en la agenda y en Mis citas.

RF-04. Reprogramación y cancelación de citas

Requerimiento: Reprogramar o cancelar desde Mis citas.

Actor: Paciente.

Criterio verificable: El horario anterior queda libre al guardar.

RF-05. Gestión de citas por recepción

Requerimiento: Agendar, reprogramar o cancelar en nombre de un paciente.

Actor: Recepcionista.

Criterio verificable: La cita registra quién la creó y el canal de origen.

RF-06. Visualización de la agenda

Requerimiento: Ver la agenda del día por profesional y edificio.

Actor: Recepcionista.

Criterio verificable: Muestra citas, huecos y estado.

RF-07. Registro de asistencia e inasistencia

Requerimiento: Marcar llegada o inasistencia.

Actor: Recepcionista.

Criterio verificable: El estado cambia y queda en el historial del paciente.

RF-08. Configuración y bloqueo de horarios

Requerimiento: Configurar el horario de atención y bloquear fechas.

Actor: Profesional.

Criterio verificable: Las fechas bloqueadas dejan de ofrecerse.

RF-09. Consulta de citas del profesional

Requerimiento: Consultar las citas del día con motivo de consulta.

Actor: Profesional.

Criterio verificable: Muestra solo sus citas.

RF-10. Envío de recordatorios

Requerimiento: Enviar recordatorio 24 h y 2 h antes por el canal elegido, con opción de confirmar.

Actor: Sistema.

Criterio verificable: Sale un mensaje por cada cita activa.

RF-11. Gestión de lista de espera

Requerimiento: Ofrecer el cupo liberado a la lista de espera, ordenada por antigüedad.

Actor: Sistema.

Criterio verificable: Avisa primero a la solicitud más antigua.

RF-12. Generación de reportes

Requerimiento: Generar reporte de inasistencia y ocupación por periodo.

Actor: Administrador.

Criterio verificable: Calcula por servicio y profesional, y exporta a PDF.

2. Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF-01. Rendimiento

Requerimiento: La disponibilidad carga en menos de 3 s en 4G, en el percentil 90, con 50 usuarios simultáneos.

RNF-02. Usabilidad

Requerimiento: Agendar requiere 4 pasos o menos, sin contar el registro.

RNF-03. Seguridad y privacidad

Requerimiento: Conexión HTTPS, contraseñas con bcrypt y datos cifrados; solo recepción y el profesional asignado ven el motivo.

RNF-04. Disponibilidad

Requerimiento: 99.5 % mensual, sin contar mantenimiento programado de madrugada.

RNF-05. Accesibilidad

Requerimiento: Funciona desde 360 px de ancho y cumple contraste WCAG AA.

RNF-06. Notificaciones

Requerimiento: La confirmación y el aviso de cupo salen en 2 minutos o menos.

RNF-07. Auditoría

Requerimiento: Cada cambio de cita guarda usuario, fecha, hora y acción.

3. Reglas de negocio (RN)

RN-01. Prevención de citas duplicadas

Regla: Un profesional no puede tener dos citas en el mismo horario.

Mensaje o efecto: "Este horario ya no está disponible".

Responsable: Sistema.

RN-02. Límite de citas activas por servicio

Regla: Un paciente tiene máximo 1 cita activa por servicio.

Mensaje o efecto: "Ya tienes una cita de este servicio".

Responsable: Sistema.

RN-03. Plazo de cancelación y reprogramación

Regla: El paciente cancela o reprograma hasta 24 h antes; después, solo recepción.

Mensaje o efecto: "Faltan menos de 24 h. Comunícate con recepción".

Responsable: Paciente y recepción.

RN-04. Suspensión por inasistencias

Regla: 3 inasistencias en 6 meses bloquean el agendamiento en línea; recepción puede agendar y desbloquear.

Mensaje o efecto: "Tu agendamiento en línea está suspendido. Comunícate con recepción".

Responsable: Administrador.

Fuente: H4; [SUPUESTO].

RN-05. Anticipación para agendar citas

Regla: Se agenda con mínimo 2 h y máximo 60 días de anticipación.

Mensaje o efecto: Las fechas fuera de rango no se pueden elegir.

Responsable: Sistema.

RN-06. Reprogramación por bloqueo de fechas

Regla: Un bloqueo que afecta citas obliga a reprogramarlas y avisar.

Mensaje o efecto: "Tienes N citas en esta fecha. Se avisará a recepción".

Responsable: Profesional y recepción.

RN-07. Horario de atención de los sábados

Regla: Los sábados, las citas son de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. en el edificio anexo.

Mensaje o efecto: La confirmación indica "Edificio anexo".

Responsable: Sistema.

Registro de entrevistas

Tabla 3.

Hipótesis planteadas

ID	Hipótesis	Dato que la confirma o la refuta	Afecta
H1	Agendar toma demasiado tiempo por teléfono o WhatsApp	Minutos por cita y mensajes por conversación	RF-02, RF-03
H2	La recepción no ve toda la disponibilidad en un solo lugar	Herramienta actual y cómo se consulta	RF-06
H3	Hay choques de horario o citas duplicadas	Casos por semana	RN-01
H4	Muchas personas no llegan y no avisan	Porcentaje semanal de inasistencia	RF-07, RF-10, RN-04

H5	Los pacientes aceptarían agendar por sí mismos	Disposición y barreras de uso	RF-01 a RF-04
H6	Los profesionales cambian su horario con frecuencia	Cambios por mes y cómo se avisan	RF-08, RN-06
H7	Algunos servicios no necesitan cita	Reglas por servicio	Alcance

Fuente. Elaboración propia

Entrevistas y hallazgos

E-01. Entrevista a paciente

Entrevistador: Cuénteme la última vez que sacó una cita aquí. ¿Qué hizo, paso a paso?

Paciente: Escribí por WhatsApp en la mañana. Me contestaron después del almuerzo, me preguntaron qué servicio quería y me ofrecieron una hora que no me servía. Ahí seguimos hasta el día siguiente.

Entrevistador: ¿Qué fue lo más complicado?

Paciente: No saber qué horarios hay. Tengo que preguntar uno por uno.

Entrevistador: ¿Por qué cree que pasa eso?

Paciente: Porque solo la recepcionista ve la agenda, y ella también está atendiendo a la gente que llega.

Entrevistador: ¿Qué pasó la última vez que no pudo llegar?

Paciente: Me salió algo en el trabajo. Llamé una vez, estaba ocupado y ya no volví a intentar. Otra vez simplemente se me olvidó.

Entrevistador: ¿Qué tan seguido usa WhatsApp o páginas web en su teléfono?

Paciente: WhatsApp, todos los días. Páginas, a veces; si piden demasiados datos, me da pereza.

Entrevistador: ¿Saca citas para otra persona?

Paciente: Sí, para mi mamá. Ella no usa mucho el teléfono.

Entrevistador: ¿Sabía del horario de los sábados?

Paciente: Lo vi en un volante, pero no sé si se necesita cita.

Registro de la entrevista E-01

Hechos identificados en el escenario: Agendar tomó 2 días y varios mensajes; 2 ausencias sin aviso efectivo.

Frustraciones y citas textuales: "Tengo que preguntar uno por uno".

Causa identificada mediante los 5 porqués: La disponibilidad solo es visible para recepción, que atiende varias cosas a la vez.

Hipótesis relacionadas: H1, H2, H4 y H5, con la barrera de solicitar demasiados datos.

Requerimientos relacionados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04 y RF-10; registro breve y citas para un familiar.

E-02. Entrevista a recepcionista

Entrevistador: Descríbame cómo fue la agenda ayer.

Recepcionista: Abrí revisando WhatsApp y las llamadas pendientes. Paso las citas a un cuaderno por profesional. Mientras tanto atiendo a quien llega.

Entrevistador: ¿Cuántas llamadas y mensajes de citas recibe en un día normal?

Recepcionista: Unos 40 entre las dos cosas, sobre todo temprano. Cada uno me toma unos 5 minutos.

Entrevistador: ¿Qué hace cuando un paciente cancela una hora antes?

Recepcionista: Si tengo tiempo, llamo a alguien que había preguntado. Casi siempre el cupo se queda vacío.

Entrevistador: Cuénteme la última vez que dos pacientes quedaron a la misma hora.

Recepcionista: Fue la semana pasada. Anoté una cita por teléfono y una compañera anotó otra. Tuvimos que pedirle a uno que esperara.

Entrevistador: ¿Qué pasa cuando alguien no llega?

Recepcionista: Lo marco en el cuaderno, pero no llevamos la cuenta. Diría que son unos 8 por semana.

Entrevistador: ¿Se recuerdan las citas?

Recepcionista: Solo cuando hay tiempo, y casi nunca hay.

Entrevistador: ¿Qué reglas existen para cancelar o faltar seguido?

Recepcionista: No hay nada escrito. Se ve caso por caso.

Registro de la entrevista E-02

Hechos identificados en el escenario: 40 solicitudes al día, 5 minutos por solicitud y 8 inasistencias por semana.

Frustraciones y citas textuales: "Casi siempre el cupo se queda vacío".

Causa identificada mediante los 5 porqués: Registro en cuadernos, atención simultánea y falta de tiempo para llamar.

Hipótesis relacionadas: H1, H2, H3 y H4.

Requerimientos relacionados: RF-05, RF-06, RF-07, RF-10, RF-11, RN-01 y RNF-07.

E-03. Entrevista a profesional de salud

Entrevistador: ¿Cómo sabe a quién atenderá hoy?

Profesional: Recepción me da una lista al llegar, pero cambia durante el día y me entero cuando ya están afuera.

Entrevistador: ¿Cómo se define su horario?

Profesional: Lo acuerdo con administración. Si tengo un compromiso, aviso a recepción por mensaje.

Entrevistador: Cuénteme la última vez que tuvo que mover consultas.

Profesional: El mes pasado. Avisé dos días antes y recepción tuvo que llamar uno por uno. A algunos no los localizaron y llegaron igual.

Entrevistador: ¿Qué pasa con su tiempo cuando un paciente no llega?

Profesional: Se pierde. Si hay alguien esperando lo paso antes, pero eso no siempre ocurre.

Entrevistador: ¿Cuánto dura una consulta normal?

Profesional: Unos 20 minutos, aunque cambia según el servicio.

Entrevistador: ¿Qué información necesita antes de atender?

Profesional: Nombre, hora y un motivo breve. Ese motivo no debería verlo cualquiera.

Registro de la entrevista E-03

Hechos identificados en el escenario: Consulta de aproximadamente 20 minutos y reprogramación manual mediante llamadas.

Frustraciones y citas textuales: "Me entero cuando ya están afuera".

Causa identificada mediante los 5 porqués: La agenda no se actualiza en un lugar que el profesional pueda consultar.

Hipótesis relacionadas: H4 y H6.

Requerimientos relacionados: RF-08, RF-09, RN-06, RNF-03 y RNF-06.

Síntesis de las entrevistas

Los tres escenarios apuntan a una misma problemática: la gestión de citas depende de cuadernos, llamadas y mensajes, lo que dificulta consultar la disponibilidad de horarios de manera inmediata y mantener actualizada la información.

A partir de los problemas ilustrados, se identificaron los siguientes patrones y decisiones de diseño.

Patrón 1. Dificultad para consultar horarios disponibles.

Entrevistas relacionadas: E-01 y E-02.

Decisión de diseño: Incorporar disponibilidad en línea (RF-02) y una agenda centralizada (RF-06).

Patrón 2. Pérdida de cupos por cancelaciones.

Entrevistas relacionadas: E-01, E-02 y E-03.

Decisión de diseño: Permitir cancelaciones en línea (RF-04) e implementar una lista de espera (RF-11).

Patrón 3. Dificultad para comunicar cambios de horario.

Entrevistas relacionadas: E-02 y E-03.

Decisión de diseño: Incorporar bloqueos de fechas con avisos a los pacientes afectados (RF-08 y RN-06).

Patrón 4. Barreras en el uso de herramientas digitales.

Entrevista relacionada: E-01.

Decisión de diseño: Mantener la atención por recepción (RF-05) e implementar un registro más breve para facilitar el acceso al sistema.

Conclusión

Los escenarios permiten identificar oportunidades de mejora en el proceso de gestión de citas de la Clínica Parroquial Inmaculada Concepción.

La solución propuesta busca centralizar la información, facilitar la consulta de horarios, permitir el agendamiento y la modificación de citas, automatizar recordatorios y mejorar la comunicación entre pacientes, recepción y profesionales de salud.

Estas necesidades constituyen una base inicial para el diseño del sistema Mi Cita Parroquial y deberán contrastarse con información real de la clínica antes de considerarse hallazgos confirmados.

E2: Modelado de la solución

Tabla 4.

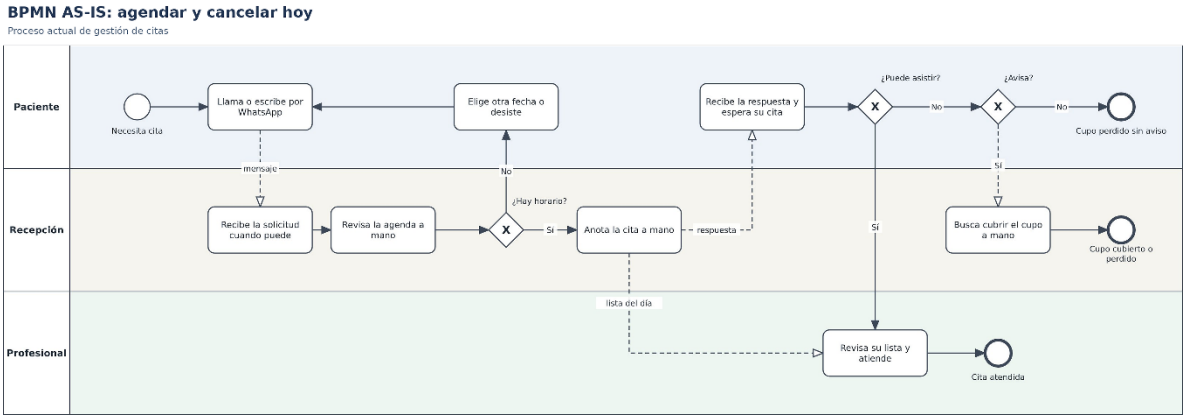
Actores

Actor	Tipo	Objetivo
Paciente o responsable	Primario	Obtener y mantener una cita sin esperar respuesta
Recepcionista	Primario	Administrar la agenda y atender a quien llama o escribe
Profesional de salud	Primario	Conocer sus citas y controlar su horario
Administrador de la clínica	Secundario	Definir reglas y revisar indicadores
Servicio de mensajería	Sistema externo	Entregar confirmaciones y recordatorios

Fuente. Elaboración propia

Figura 1

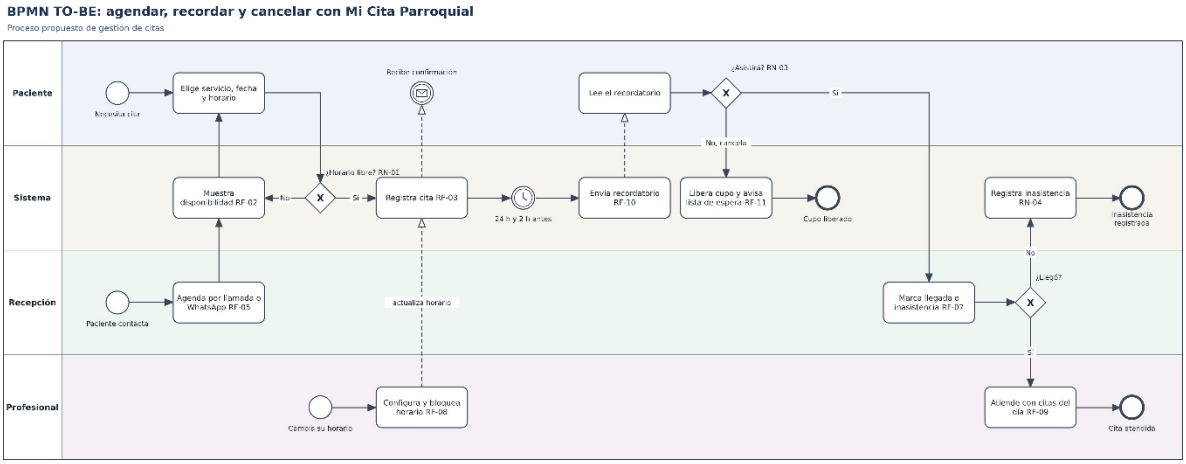
Diagrama BPMN AS-IS



Fuente. ChatGPT

Figura 2

Diagrama BPMN TO-BE



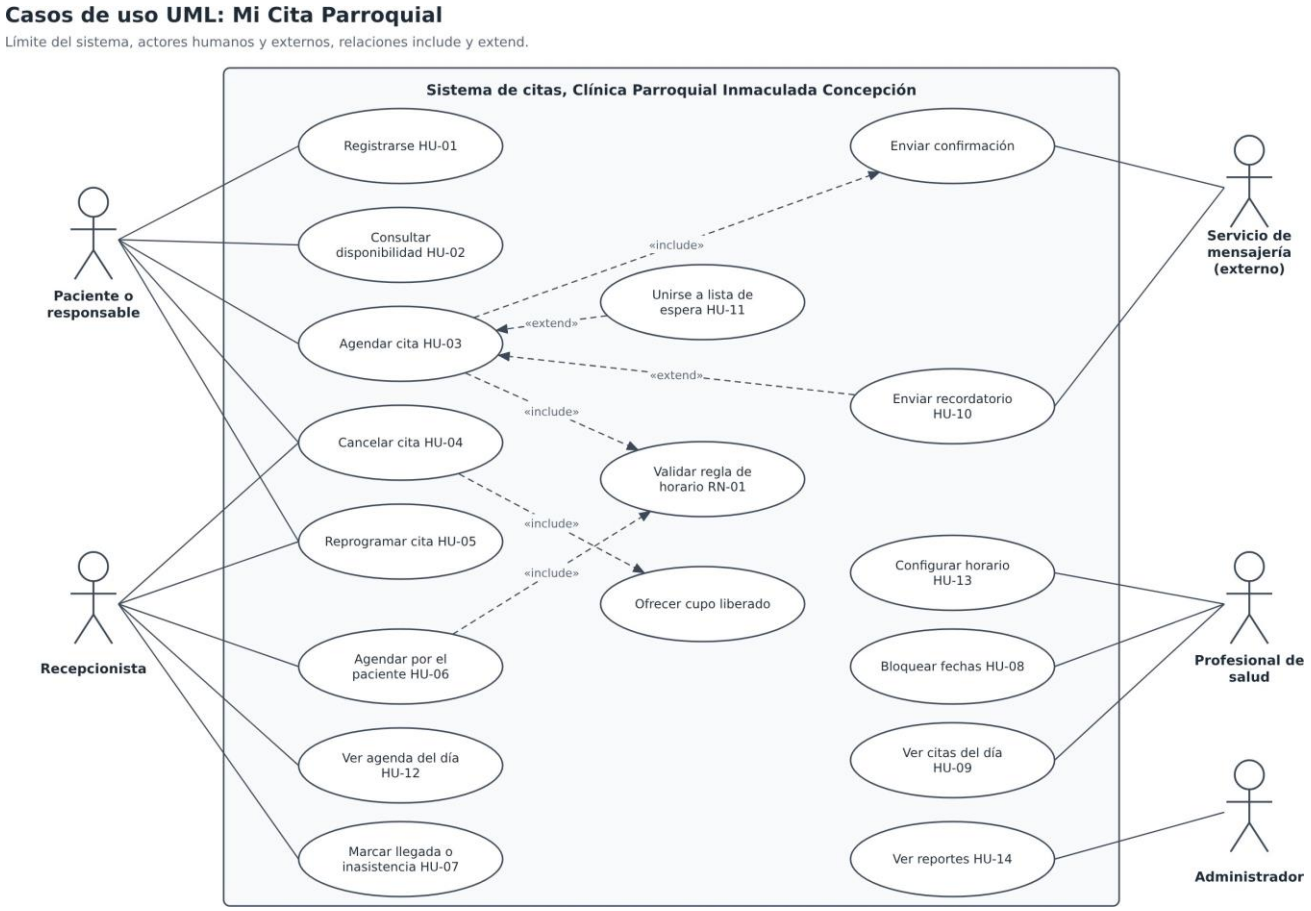
Fuente. ChatGPT

Casos de uso

- include: agendar siempre valida el horario y envía confirmación; cancelar siempre ofrece el cupo liberado.
- extend: la lista de espera solo aplica si no hay horario, y el recordatorio solo si la cita sigue activa.

Figura 3

Diagrama UML



Fuente. ChatGPT

Historias de usuario

HU-01. Registrarme

Historia de usuario

Como paciente, quiero crear mi cuenta, para agendar sin llamar a la clínica.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que estoy en Registro.

Cuando ingreso nombre, documento y teléfono válidos y presiono "Crear cuenta".

Entonces entro a la aplicación.

Escenario 2

Dado que mi documento ya existe.

Cuando presiono "Crear cuenta".

Entonces veo "Ya existe una cuenta con este documento" y la opción de recuperarla.

Validaciones y comportamiento

Campos obligatorios; teléfono de 8 dígitos. Mensaje: "Ingresa tu teléfono". Botón "Crear cuenta" activo con los campos completos.

Información del backlog

Épica: Acceso y agendamiento.

Prioridad: Must.

Sprint: 1.

Valor: 4/5.

Estimación: 5 horas.

Responsable: Sara.

Dependencias: EN-01.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-01, RNF-03.

HU-02. Consultar disponibilidad

Historia de usuario

Como paciente, quiero ver los horarios libres por servicio, para elegir uno que me convenga.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que elegí medicina general y un sábado.

Cuando veo el calendario.

Entonces aparecen horarios libres entre 12:00 p. m. y 5:00 p. m., marcados como "Edificio anexo".

Escenario 2

Dado que no hay horarios en esa fecha.

Cuando consulto.

Entonces veo "No hay horarios este día" y la siguiente fecha disponible.

Validaciones y comportamiento

Fechas fuera de rango deshabilitadas (RN-05); horarios ocupados en gris (RN-01).

Información del backlog

Épica: Acceso y agendamiento.

Prioridad: Must.

Sprint: 1.

Valor: 5/5.

Estimación: 7 horas.

Responsable: Jessica.

Dependencias: HU-13.

Requerimientos y reglas vinculadas: RN-05, RN-01, RF-02, RN-07, RNF-01.

HU-03. Agendar cita

Historia de usuario

Como paciente, quiero reservar un horario libre, para asegurar mi atención sin esperar una respuesta.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que elegí un horario libre.

Cuando presiono "Confirmar cita".

Entonces veo fecha, hora, servicio, profesional y edificio, y la cita aparece en Mis citas.

Escenario 2

Dado que otro paciente tomó ese horario.

Cuando confirmo.

Entonces veo "Este horario ya no está disponible" y las 3 opciones más cercanas.

Escenario 3

Dado que ya tengo una cita activa de ese servicio.

Cuando confirmo.

Entonces veo "Ya tienes una cita de este servicio" y no se crea otra.

Escenario 4

Dado que mi agendamiento en línea está suspendido.

Cuando intento agendar.

Entonces veo el aviso de RN-04 y el contacto de recepción.

Información del backlog

Épica: Acceso y agendamiento.

Prioridad: Must.

Sprint: 1.

Valor: 5/5.

Estimación: 9 horas.

Responsable: Nathaly.

Dependencias: HU-01, HU-02.

Requerimientos y reglas vinculadas: RN-04, RF-03, RN-01, RN-02, RN-07, RNF-02, RNF-06, RNF-07.

HU-04. Cancelar cita

Historia de usuario

Como paciente, quiero cancelar desde Mis citas, para liberar el cupo sin llamar.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que faltan más de 24 h.

Cuando presiono "Cancelar" y confirmo.

Entonces la cita queda cancelada y el horario se libera.

Escenario 2

Dado que faltan menos de 24 h.

Cuando presiono "Cancelar".

Entonces veo "Faltan menos de 24 h. Comunícate con recepción" y los contactos de la clínica.

Acciones de interfaz

El cuadro de confirmación ofrece "Sí, cancelar" y "Mantener cita".

Información del backlog

Épica: Gestión de citas del paciente.

Prioridad: Must.

Sprint: 2.

Valor: 5/5.

Estimación: 7 horas.

Responsable: Víctor.

Dependencias: HU-03.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-04, RN-03, RNF-07.

HU-05. Reprogramar cita

Historia de usuario

Como paciente, quiero mover mi cita a otro horario, para no perderla si surge un imprevisto.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que faltan más de 24 h y elegí otro horario libre.

Cuando confirmo.

Entonces se actualiza la cita y el horario anterior queda libre.

Escenario 2

Dado que el nuevo horario se ocupó.

Cuando confirmo.

Entonces veo "Este horario ya no está disponible" y mi cita original se mantiene.

Información del backlog

Épica: Gestión de citas del paciente.

Prioridad: Must.

Sprint: 2.

Valor: 4/5.

Estimación: 8 horas.

Responsable: Natalia.

Dependencias: HU-02, HU-03.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-04, RN-01, RN-03, RN-07.

HU-06. Agendar por el paciente

Historia de usuario

Como recepcionista, quiero agendar para quien llama o escribe, para atender también a quien no usa la aplicación.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que encontré al paciente.

Cuando elijo un horario, el canal y confirmo.

Entonces la cita se crea con mi usuario y el canal registrado.

Escenario 2

Dado que el paciente no existe.

Cuando lo busco.

Entonces veo "No se encontró" y un registro rápido.

Escenario 3

Dado que el paciente tiene suspensión.

Cuando agendo.

Entonces veo la advertencia y puedo continuar.

Información del backlog

Épica: Recepción.

Prioridad: Must.

Sprint: 2.

Valor: 5/5.

Estimación: 9 horas.

Responsable: Jessica.

Dependencias: HU-12.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-05, RN-01, RN-04, RNF-07.

HU-07. Marcar llegada o inasistencia

Historia de usuario

Como recepcionista, quiero registrar quién llegó y quién no, para llevar un dato real de inasistencias.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que un paciente llegó.

Cuando presiono "Llegó".

Entonces el profesional lo ve como "En espera".

Escenario 2

Dado que pasaron 15 minutos de la hora.

Cuando presiono "No llegó".

Entonces se registra la inasistencia y se actualiza su contador.

Escenario 3

Dado que es su tercera inasistencia en 6 meses.

Cuando se registra.

Entonces se suspende su agendamiento en línea y recepción ve un aviso.

Validaciones y comportamiento

"No llegó" no está disponible antes de la hora. El plazo de 15 minutos debe validarse con la clínica.

Información del backlog

Épica: Recepción.

Prioridad: Must.

Sprint: 2.

Valor: 4/5.

Estimación: 7 horas.

Responsable: Sara.

Dependencias: HU-12.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-07, RN-04.

HU-08. Bloquear fechas

Historia de usuario

Como profesional, quiero bloquear fechas, para que no me asignen citas cuando no estaré.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que la fecha no tiene citas.

Cuando la bloqueo.

Entonces deja de ofrecerse a pacientes.

Escenario 2

Dado que la fecha tiene citas.

Cuando intento bloquearla.

Entonces veo "Tienes N citas en esta fecha. Se avisará a recepción", y al aceptar las citas pasan a reprogramación.

Información del backlog

Épica: Agenda del profesional.

Prioridad: Must.

Sprint: 2.

Valor: 4/5.

Estimación: 9 horas.

Responsable: Nathaly.

Dependencias: HU-13.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-08, RN-06.

HU-09. Ver citas del día

Historia de usuario

Como profesional, quiero ver mis citas del día con el motivo, para prepararme antes de atender.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que inicié sesión.

Cuando abro Citas del día.

Entonces veo solo mis citas ordenadas por hora, con estado y motivo.

Escenario 2

Dado que intento abrir la agenda de otro profesional.

Cuando uso el enlace.

Entonces veo "No tienes permiso para ver esta agenda".

Escenario 3

Dado que no tengo citas.

Cuando abro la pantalla.

Entonces veo "No tienes citas para hoy".

Información del backlog

Épica: Agenda del profesional.

Prioridad: Must.

Sprint: 1.

Valor: 4/5.

Estimación: 5 horas.

Responsable: Natalia.

Dependencias: HU-03.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-09, RNF-03.

HU-10. Recibir recordatorio

Historia de usuario

Como paciente, quiero recibir un recordatorio, para no olvidar mi cita y poder avisar si no iré.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que tengo una cita activa.

Cuando faltan 24 h.

Entonces recibo un mensaje con fecha, hora, edificio y las opciones de confirmar o cancelar.

Escenario 2

Dado que cancelé.

Cuando llega la hora del recordatorio.

Entonces no se envía.

Escenario 3

Dado que el envío falló.

Cuando el servicio responde con error.

Entonces recepción lo ve marcado como "Sin avisar". Depende de un servicio externo de mensajería.

Información del backlog

Épica: Recordatorios.

Prioridad: Should.

Sprint: 3.

Valor: 5/5.

Estimación: 14 horas.

Responsable: Víctor.

Dependencias: HU-03; servicio de mensajería.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-10, RN-03, RNF-06.

HU-11. Lista de espera

Historia de usuario

Como paciente, quiero anotarme en una lista de espera, para aprovechar un cupo si alguien cancela.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que no hay horarios.

Cuando presiono "Unirme a la lista".

Entonces veo mi solicitud registrada.

Escenario 2

Dado que se liberó un cupo.

Cuando soy la solicitud más antigua.

Entonces recibo el aviso en 2 minutos o menos con un plazo para aceptar.

Escenario 3

Dado que no respondí a tiempo.

Cuando vence el plazo.

Entonces se avisa a la siguiente persona.

Validación pendiente

El plazo para aceptar el cupo está pendiente de definición.

Información del backlog

Épica: Lista de espera.

Prioridad: Could.

Sprint: 4.

Valor: 3/5.

Estimación: 18 horas.

Responsable: Nathaly.

Dependencias: HU-04, HU-10.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-11, RNF-06.

HU-12. Ver agenda del día

Historia de usuario

Como recepcionista, quiero ver la agenda de todos los profesionales, para responder sin revisar varios registros.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que abrí la agenda.

Cuando filtro por fecha, profesional o edificio.

Entonces veo citas, huecos y estados.

Escenario 2

Dado que no hay resultados.

Cuando aplico el filtro.

Entonces veo "No hay citas con estos filtros".

Información del backlog

Épica: Recepción.

Prioridad: Must.

Sprint: 1.

Valor: 5/5.

Estimación: 5 horas.

Responsable: Sara.

Dependencias: HU-13.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-06, RN-07.

HU-13. Configurar horario

Historia de usuario

Como profesional, quiero configurar mis días y horas, para que solo se ofrezcan los horarios en que atiendo.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que definí días, horas, duración y edificio.

Cuando guardo.

Entonces esos horarios aparecen como disponibles.

Escenario 2

Dado que la hora final es anterior a la inicial.

Cuando guardo.

Entonces veo "La hora final debe ser posterior a la inicial".

Escenario 3

Dado que elijo sábado fuera de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

Cuando guardo.

Entonces veo "Los sábados se atiende de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.".

Información del backlog

Épica: Agenda del profesional.

Prioridad: Must.

Sprint: 1.

Valor: 5/5.

Estimación: 6 horas.

Responsable: Natalia.

Dependencias: EN-01.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-08, RN-07.

HU-14. Ver reportes

Historia de usuario

Como administrador, quiero ver inasistencia y ocupación, para decidir horarios con datos.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que elegí un periodo.

Cuando genero el reporte.

Entonces veo los porcentajes por servicio y profesional, y puedo exportar a PDF.

Escenario 2

Dado que no hay datos.

Cuando genero el reporte.

Entonces veo "No hay datos en este periodo".

Información del backlog

Épica: Reportes.

Prioridad: Could.

Sprint: 4.

Valor: 3/5.

Estimación: 14 horas.

Responsable: Sara.

Dependencias: HU-07.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-12, RNF-03.

HU-15. Registro más breve

Historia de usuario

Como paciente, quiero registrarme con pocos datos, para agendar más rápido.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que estoy en Registro.

Cuando completo nombre, documento y teléfono.

Entonces puedo crear la cuenta sin ingresar el correo.

Escenario 2

Dado que falta un dato obligatorio.

Cuando presiono "Crear cuenta".

Entonces veo qué campo falta.

Información del backlog

Épica: Acceso y agendamiento.

Prioridad: Should.

Sprint: 3.

Valor: 3/5.

Estimación: 5 horas.

Responsable: Jessica.

Dependencias: HU-01.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-01, RNF-02.

HU-16. Ver el plazo al confirmar

Historia de usuario

Como paciente, quiero conocer el plazo para cancelar, para saber hasta cuándo puedo cambiar mi cita.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que confirmé una cita.

Cuando veo la confirmación.

Entonces aparece la fecha y hora límite para cancelar.

Escenario 2

Dado que el plazo venció.

Cuando abro Mis citas.

Entonces veo "Comunícate con recepción".

Información del backlog

Épica: Gestión de citas del paciente.

Prioridad: Should.

Sprint: 3.

Valor: 3/5.

Estimación: 3 horas.

Responsable: Víctor.

Dependencias: HU-03, HU-04.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-04, RN-03.

HU-17. Responder al recordatorio

Historia de usuario

Como paciente, quiero confirmar o cancelar desde el recordatorio, para avisar sin llamar.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que recibí un recordatorio.

Cuando presiono "Confirmar asistencia".

Entonces recepción ve la cita como confirmada.

Escenario 2

Dado que faltan menos de 24 h.

Cuando presiono "No podré asistir".

Entonces veo el contacto de recepción.

Información del backlog

Épica: Recordatorios.

Prioridad: Should.

Sprint: 3.

Valor: 4/5.

Estimación: 8 horas.

Responsable: Sara.

Dependencias: HU-10.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-10, RN-03.

HU-18. Levantar suspensión

Historia de usuario

Como recepcionista, quiero levantar la suspensión de un paciente, para atender casos justificados.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que un paciente está suspendido.

Cuando registro un motivo y confirmo.

Entonces puede volver a agendar en línea.

Escenario 2

Dado que no escribí motivo.

Cuando confirmo.

Entonces veo "Escribe el motivo".

Información del backlog

Épica: Recepción.

Prioridad: Must.

Sprint: 2.

Valor: 3/5.

Estimación: 4 horas.

Responsable: Jessica.

Dependencias: HU-07.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-07, RN-04, RNF-07.

HU-19. Agendar para un familiar

Historia de usuario

Como responsable, quiero agendar para un familiar, para ayudar a quien no usa la aplicación.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que agregué a un familiar.

Cuando agendo.

Entonces puedo elegirlo y la confirmación muestra su nombre.

Escenario 2

Dado que no tengo familiares registrados.

Cuando abro el selector.

Entonces veo "Agrega a un familiar".

Información del backlog

Épica: Gestión de citas del paciente.

Prioridad: Should.

Sprint: 3.

Valor: 3/5.

Estimación: 8 horas.

Responsable: Nathaly.

Dependencias: HU-01, HU-03.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-01, RNF-03.

HU-20. Avisar cambios por bloqueo

Historia de usuario

Como paciente, quiero recibir un aviso si bloquean la fecha de mi cita, para reprogramarla a tiempo.

Criterios de aceptación — Gherkin

Escenario 1

Dado que un profesional bloqueó una fecha con citas.

Cuando acepta el bloqueo.

Entonces cada paciente afectado recibe un aviso con la opción de reprogramar.

Escenario 2

Dado que un aviso falló.

Cuando recepción abre la agenda.

Entonces ve al paciente como "Sin avisar".

Información del backlog

Épica: Recordatorios.

Prioridad: Should.

Sprint: 3.

Valor: 4/5.

Estimación: 6 horas.

Responsable: Natalia.

Dependencias: HU-08, HU-10.

Requerimientos y reglas vinculadas: RF-08, RN-06, RNF-06.

Elementos técnicos del backlog

EN-01. Arquitectura y publicación base

Descripción y propósito

Base técnica transversal para demostrar e integrar las historias.

Información del backlog

Épica: Base técnica.

Tipo: Tarea técnica transversal.

Sprint: 1.

Valor: 5/5.

Estimación: 7 horas.

Responsable: Víctor.

Dependencias: Ninguna.

Requerimientos vinculados: RNF-03, RNF-04.

EN-02. Estabilización final

Descripción y propósito

Elemento técnico transversal del backlog.

Objetivo: reducir el riesgo antes de entregar a la clínica, verificando aspectos finales de presentación y prototipado.

Verificar experiencia en 360 px, contraste y consistencia. Los resultados de pruebas deben registrarse cuando se realicen.

Información del backlog

Épica: Base técnica.

Tipo: Tarea técnica transversal.

Sprint: 4.

Valor: 4/5.

Estimación: 12 horas.

Responsable: Víctor.

Dependencias: Todas las historias.

Requerimientos vinculados: RNF-01, RNF-04, RNF-05.

Condición de finalización

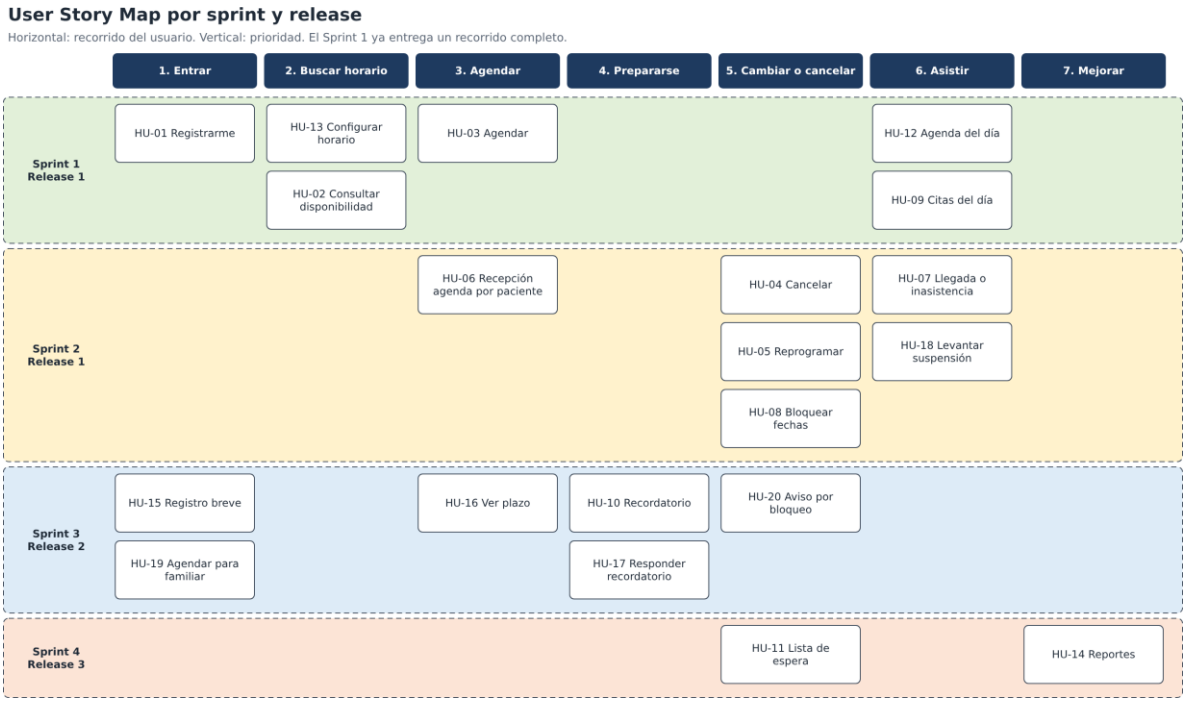
La siguiente condición aparece en las tarjetas del tablero:

"La funcionalidad se considera lista cuando cumple los criterios de aceptación descritos, se puede recorrer en el prototipo y se comprueban sus estados y mensajes aplicables".

E3: Backlog priorizado

Figura 4

User Story Map



Fuente. ChatGPT

Tabla 5.

Sprints

Sprint	Objetivo	Capacidad	Horas

1	Primer recorrido completo, de extremo a extremo	50	44
2	Completar el núcleo de gestión de citas	50	44
3	Resolver los problemas de las entrevistas y pruebas	50	44
4	Mejorar el seguimiento, la salida y el cierre	50	44

Fuente. Elaboración propia

Tabla 6.

Priorización MoSCoW

Orden	Elemento	Sprint	MoSCoW	Depende de	Justificación
1	EN-01 Arquitectura y publicación base	1	Técnico	Ninguna	Sin esta base no se puede demostrar ni integrar ninguna historia.
2	HU-13 Configurar horario	1	Must	EN-01	Sin horarios no existe disponibilidad.
3	HU-01 Registrarme	1	Must	EN-01	Identifica al paciente y permite asociarle citas.
4	HU-02 Consultar disponibilidad	1	Must	HU-13	Ataca la espera de respuesta, núcleo del caso.
5	HU-03 Agendar cita	1	Must	HU-01, HU-02	Es el objetivo principal del usuario.
6	HU-12 Ver agenda del día	1	Must	HU-13	Quick win: centraliza la información de recepción.
7	HU-09 Ver citas del día	1	Must	HU-03	Cierra el primer recorrido hasta la atención.

8	HU-06 Agendar por el paciente	2	Must	HU-12	Mantiene teléfono y WhatsApp, y no excluye pacientes.
9	HU-04 Cancelar cita	2	Must	HU-03	Convierte una ausencia en un cupo aprovechable.
10	HU-05 Reprogramar cita	2	Must	HU-02, HU-03	Evita cancelaciones definitivas.

Fuente. Elaboración propia

Criterios de priorización

Técnica utilizada: MoSCoW para decidir qué entra, y valor de 1 a 5 frente a horas para comparar.

Orden: Los sprints y las dependencias tienen prioridad sobre la razón valor/esfuerzo. Por eso EN-01 y HU-13 van primero.

Fuera del alcance de esta versión (Won't): Pagos en línea, telemedicina, expediente clínico y farmacia.

Épicas: Base técnica, Acceso y agendamiento, Gestión de citas del paciente, Recepción, Agenda del profesional, Recordatorios, Lista de espera y Reportes.

Link del tablero en Trello:

https://trello.com/invite/b/6af0e55eba42eace10d79b72/ATTI303b356c8422d193345242d7419a4b2bC3D7B8E0/clinica-inmaculada-concepcion

E4: Prototipo navegable

Link de Figma: https://www.figma.com/design/B5PA5B6pOHWTFSa09kpfoZ/Prototipo-Alta-Fidelidad---Cl%C3%ADnica-Inmaculada-Concepci%C3%B3n?node-id=0-1&t=ZdqOs896AF19Xa7V-1

Link de Vercel: https://clinica-inmaculada-concepcion.vercel.app

E5: Evidencia de validación

Tabla 7.

Participantes

ID	Perfil	Tareas
U1	Paciente que agenda por WhatsApp	T1, T2 y T3
U2	Responsable que agenda para un familiar	T1, T2 y T3
U3	Recepcionista	T4
U4	Profesional de salud	T5

Fuente. Elaboración propia

Tabla 8.

Métricas por tarea

Tarea	Escenario	Completada	Tiempo promedio	Errores	Satisfacción 1-5
T1	Registrarse y agendar medicina general un sábado a las 2:00 p. m.	2 de 2	95 s	1	4.5
T2	Cancelar una cita con más de 24 h, y luego intentar otra con menos de 24 h	2 de 2	40 s	1	4.0
T3	Reprogramar una cita	2 de 2	35 s	0	5.0
T4	Como recepción: consultar la	1 de 1	110 s	1	4.0

	agenda, agendar una llamada y marcar una inasistencia				
T5	Como profesional: configurar horario, bloquear un día y revisar las citas	1 de 1	90 s	0	4.0

Fuente. Elaboración propia

Tabla 9.

Hallazgos y mejoras

Problema simulado	Severidad	Requerimiento afectado	Cambio
U3 no sabía cuándo usar "No llegó"	Media	RF-07	Hecho: texto de ayuda en la agenda (P10)
U1 sintió largo el registro antes de agendar	Media	RF-01	Pendiente: pedir el correo después
U2 intentó cancelar una cita con menos de 24 h y esperaba poder hacerlo	Baja	RF-04, RN-03	Pendiente: mostrar el plazo al confirmar la cita

Fuente. Elaboración propia

E6: Trazabilidad

Tabla 10.

Matriz de trazabilidad

Requerimiento	**Reglas y RNF**	**Elemento**	**MoSCoW**	**Sprint**	**Pantalla**	**Prueba**	**Resultado registrado**
RF-01	RNF-03	HU-01 Registrarme	Must	1	P01 Inicio, P02 Registro	T1	Completada;

							registro largo
RF-01	RNF-02	HU-15 Registro más breve	Should	3	Pendiente en P02	T1	Mejora pendiente
RF-01	RNF-03	HU-19 Agendar para un familiar	Should	3	Pendiente en P02 y P05	Sin prueba	No aplica
RF-02	RN-01, RN-05, RN-07, RNF-01	HU-02 Consultar disponibilidad	Must	1	P03 Servicio, P04 Calendario	T1	Completada
RF-03	RN-01, RN-02, RN-04, RN-07, RNF-02, RNF-06, RNF-07	HU-03 Agendar cita	Must	1	P05 Confirmar, P06 Confirmación	T1	Completada
RF-04	RN-03, RNF-07	HU-04 Cancelar cita	Must	2	P07 Mis citas, P08 Cancelar	T2	Completada; plazo poco visible
RF-04	RN-01, RN-03, RN-07	HU-05 Reprogramar cita	Must	2	P07 Mis citas, P09 Reprogramar	T3	Completada
RF-04	RN-03	HU-16 Ver el plazo al confirmar	Should	3	Pendiente en P06 y P07	Sin prueba	No aplica
RF-05	RN-01, RN-04, RNF-07	HU-06 Agendar por el paciente	Must	2	P11 Agendar para paciente	T4	Completada

RF-06	RN-07	HU-12 Ver agenda del día	Must	1	P10 Agenda del día	T4	Completada
RF-07	RN-04	HU-07 Marcar llegada o inasistencia	Must	2	P10 Agenda del día	T4	Completada; se agregó ayuda
RF-07	RN-04, RNF-07	HU-18 Levantar suspensión	Must	2	Pendiente en P10	Sin prueba	No aplica
RF-08	RN-06	HU-08 Bloquear fechas	Must	2	P13 Bloquear fechas	T5	Completada
RF-08	RN-07	HU-13 Configurar horario	Must	1	P12 Mi horario	T5	Completada
RF-08	RN-06, RNF-06	HU-20 Avisar cambios por bloqueo	Should	3	Pendiente en P13b	Sin prueba	No aplica
RF-09	RNF-03	HU-09 Ver citas del día	Must	1	P14 Citas del día	T5	Completada
RF-10	RN-03, RNF-06	HU-10 Recibir recordatorio	Should	3	P15 Notificación de ejemplo	Q1	Comprendido
RF-10	RN-03	HU-17 Responder al recordatorio	Should	3	P15 Notificación de ejemplo	Q1	Comprendido
RF-11	RNF-06	HU-11 Lista de espera	Could	4	P16 Lista de espera	Sin prueba en R1	No aplica

RF-12	RNF-03	HU-14 Ver reportes	Could	4	P17 Reportes	Sin prueba en R1	No aplica
Transversal	RNF-03, RNF-04	EN-01 Arquitectura y publicación base	Técnico	1	No aplica	No aplica	No aplica
Transversal	RNF-01, RNF-04, RNF-05	EN-02 Estabilización final	Técnico	4	Todas	Revisión a 360 px y contraste	Por revisar

Fuente. Elaboración propia

Declaración de IA

Se utilizó IA para generar las imágenes de los diagramas BPMN AS-IS, TO-BE, el diagrama UML y el User Story Map. Asimismo, se usó para dar referencia visual para el prototipo en Figma. Todo esto indicándole a la herramienta qué debía contener cada elemento basándose en el contenido visto en clase.

Prompt utilizado: Diagramas BPMN, UML y User Story Map

"Genera un conjunto de diagramas profesionales y limpios para un sistema de gestión de citas médicas llamado 'Mi Cita Parroquial'.

1. Diagrama BPMN AS-IS: Un flujograma de procesos tipo BPMN que muestre el carril (swimlane) de 'Paciente' (llamando o escribiendo por WhatsApp), 'Recepción' (revisando la agenda a mano y anotando en un cuaderno) y 'Profesional' (recibiendo la lista del día).
2. Diagrama BPMN TO-BE: Un flujograma de procesos actualizado y optimizado con carriles para 'Paciente', 'Sistema', 'Recepción' y 'Profesional', mostrando el flujo

digital de selección de servicio, verificación de disponibilidad, registro automático, envío de recordatorios por mensajería y control de asistencia.

3. Diagrama de Casos de Uso UML: Un diagrama de actores ('Paciente o responsable', 'Recepcionista', 'Profesional de salud', 'Administrador', 'Servicio de mensajería externo') interactuando con el sistema central 'Mi Cita Parroquial' mediante óvalos que representan acciones como registrarse, consultar disponibilidad, agendar, cancelar, reprogramar, configurar horario y ver reportes, interconectados con etiquetas de relación 'include' y 'extend'.
4. User Story Map (Mapa de Historias de Usuario): Una tabla o tablero dividido horizontalmente en columnas de recorrido del usuario ('1. Entrar', '2. Buscar horario', '3. Agendar', '4. Prepararse', '5. Cambiar o cancelar', '6. Asistir', '7. Mejorar') y verticalmente en filas por Sprints (Sprint 1 a Sprint 4), mostrando tarjetas organizadas con historias de usuario como HU-01, HU-02, HU-03, HU-12, HU-06, HU-04, etc."

Prompt utilizado: Prototipo en Figma

“Crea una aplicación web responsive y funcional llamada "Mi Cita Parroquial", solución de gestión de citas para la Clínica Inmaculada Concepción de El Salvador. Usa React, CSS y datos ficticios locales. Debe funcionar al ejecutarse, no ser solo una maqueta.

Diseño profesional y moderno, azul marino #244A86, azul claro, blanco, tarjetas elegantes, botones visibles, tipografía Inter, excelente contraste y navegación intuitiva. Conserva la identidad del prototipo de referencia.

Implementa tres accesos:

PACIENTE: inicio de sesión, registro con nombre/documento/teléfono y correo opcional; servicios medicina general, interna, fisioterapia y enfermería; consultar calendario por profesional, fecha y edificio; reservar, confirmar, ver Mis citas, cancelar, reprogramar, agendar para familiares, recordatorios simulados y lista de espera.

RECEPCIÓN: agenda diaria con filtros, búsqueda de pacientes, reserva asistida por teléfono/WhatsApp/presencial, marcar llegada e inasistencia, historial de ausencias y levantar suspensiones con justificación.

PROFESIONAL: consultar solo sus citas y motivos, configurar días, horas, duración y edificio; bloquear fechas y advertir sobre citas afectadas.

ADMINISTRACIÓN: reportes simulados de ocupación e inasistencias por servicio y profesional, con exportación.

Reglas: impedir reservas dobles y más de una cita activa por servicio; permitir reservar de 2 horas a 60 días antes; cancelar/reprogramar en línea hasta 24 horas antes; 3 inasistencias en 6 meses suspenden reservas online; recepción puede intervenir. Sábados de 12 a 5 p. m. en edificio anexo. Bloqueos requieren avisos y reprogramación. Simular recordatorios 24 y 2 horas antes. Lista de espera por antigüedad. Respetar privacidad por rol.

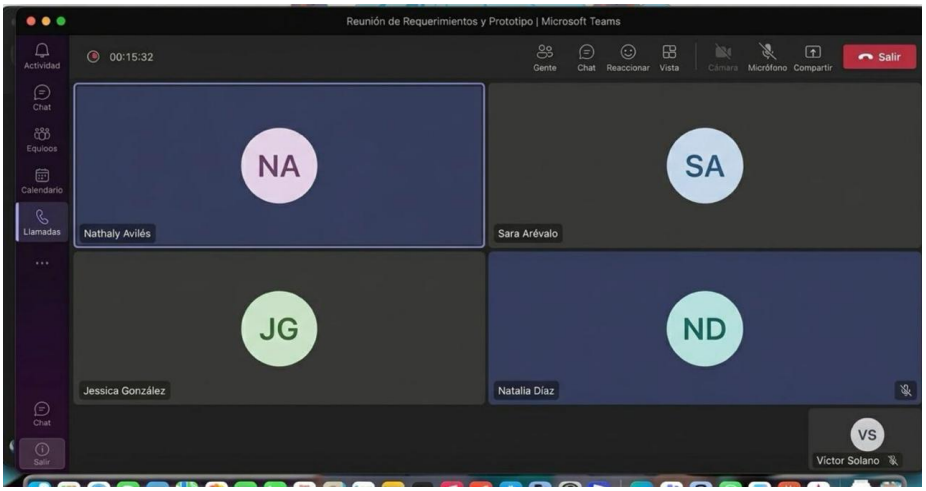
Crear estados de error, vacíos, éxito, formularios validados, modales de confirmación y navegación real. Todos los botones deben funcionar. Utilizar datos de demostración y persistencia local para probar los recorridos.

No implementar pagos, expediente clínico, recetas ni telemedicina.

Organiza código en componentes reutilizables. Entrega la aplicación completa, coherente y lista para ejecutar y desplegar en Vercel o Netlify. No reemplaces funcionalidades por botones decorativos.”

Evidencias fotográficas




Reunión de Requerimientos y Prototipo | Microsoft Teams
00:15:32
Gente
Chat
Reaccionar
Vista
Cámara
Micrófono
Compartir
Salir
Actividad
Chat
Equipos
Calendario
Llamadas
NA
Nathaly Avilés
SA
Sara Arévalo
JG
Jessica González
ND
Natalia Díaz
VS
Víctor Solano



